

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

ÉVALUATION FINALE — DIAGNOSTIC DE SORTIE

Durée : 45 minutes — Ahmed BAKIR

Entrée en Seconde générale et technologique

Mathématiques — à traiter individuellement

Nom et pré- _____ Date _____
nom

Ce document est un diagnostic de sortie, pas un classement. Il mesure ce qui est désormais installé, ce qui reste fragile, et il sert à écrire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

Consignes

- Durée : **45 minutes**. Partie A : environ 10 min. Partie B : environ 20 min. Partie C : environ 15 min.
- Travailler seul, sans document et sans les cartes de rappel de la séance.
- Écrire la relation ou la propriété utilisée avant le calcul.
- Une question peut être laissée de côté puis reprise ; il vaut mieux la laisser vide que d'écrire au hasard.
- Trois lignes « Certitude » seulement : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 , sur la même échelle qu'en début de stage.

Partie A — Automatismes et connaissances essentielles

environ 10 min

*Questions courtes. Écrire le résultat, sans rédaction longue.***A1.** Calculer $-4 + 5 \times (-3) - (-6)$.

A2. Calculer $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$.

A3. Simplifier $\frac{10^5 \times 10^{-2}}{10^4}$ et donner le résultat sous la forme d'une puissance de 10.

A4. Développer $(x - 5)^2$.

A5. Calculer $(-3)^3 + 2 \times (-4)$.

A6. Écrire 0,000205 en notation scientifique.

Certitude sur l'ensemble de la partie A : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4**Le contrôle que j'ai utilisé :** _____

Partie B — Application et raisonnement

environ 20 min

Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul, puis contrôler.

- B1.** (a) Résoudre $5x - 8 = 2x + 7$, puis vérifier la solution.
(b) Résoudre $(2x + 7)(x - 3) = 0$ en indiquant la propriété utilisée.
(c) Vérifier la solution entière de cette seconde équation.

- B2.** Un article coûte 250 TND. Son prix augmente de 12 %, puis le nouveau prix baisse de 12 %.
(a) Calculer le prix après chaque étape.
(b) Le prix final est-il égal au prix initial ? Justifier à l'aide du coefficient multiplicateur global.

- B3.** Le triangle ABC est rectangle en A , avec $AB = 9$ cm et $AC = 12$ cm. Le point M appartient à $[AB]$ et le point N à $[AC]$, avec (MN) parallèle à (BC) et $AM = 3$ cm.
(a) Calculer BC .
(b) Calculer AN et MN en citant le théorème utilisé.
(c) En déduire le périmètre du triangle AMN .

- B4.** (a) Développer et réduire $(2x - 3)(x + 5)$.
(b) Contrôler le résultat pour $x = 1$, en calculant séparément les deux écritures.

Certitude sur la question B2 : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Partie C — Transfert et synthèse

environ 15 min

Reconnaître la notion utile, mobiliser plusieurs acquis, conclure par une phrase.

- C1. L'écran d'affichage.** Un écran rectangulaire a pour largeur x mètres et pour hauteur $x - 1$ mètres, avec $x > 1$.
- (a) Écrire l'aire $A(x)$ de l'écran, puis la développer et la réduire.
 - (b) Calculer $A(4)$, puis vérifier ce résultat par le calcul direct de l'aire d'un écran de 4 m sur 3 m.
 - (c) Calculer la longueur de la diagonale de cet écran de 4 m sur 3 m, en citant le théorème utilisé.
 - (d) L'écran est affiché 1 250 TND. Une remise de 15 % est accordée, puis une taxe de 19 % s'applique sur le prix remis. Calculer le prix final, puis dire s'il est supérieur ou inférieur au prix affiché. Justifier à l'aide du coefficient multiplicateur global.

- C2.** Un forfait coûte 60 TND.
- (a) Calculer son prix après une hausse de 15 %.
 - (b) Un élève affirme qu’une hausse de 15 % suivie d’une baisse de 15 % ramène à 60 TND. Réfuter par un calcul.

Certitude sur la question C1 : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j’ai utilisé : _____

Espace de brouillon — non relevé

Après l'évaluation — à remplir en deux minutes

Ces trois lignes ne sont pas notées. Elles servent à construire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

La question que j'ai trouvée la plus sûre _____

La question sur laquelle j'ai le plus hésité _____

Une notion que je veux revoir dès la première semaine _____

Ce document est un diagnostic de sortie. Il sera analysé compétence par compétence, puis comparé au positionnement passé en début de stage lorsque cette comparaison est légitime.